# Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

10/03/2026

Estruturas de Seleção - Exercícios

# Exercícios selecionados

Maior entre três valores lidos.

Pense um outro algoritmo para este problema.
Ponto de partida:
*maior ser inicializada com o primeiro valor lido*

# Exercícios solucionados
# Ascêncio, Ana. Fundamentos da Programação de Computadores. 3ed. P.61

**1.** A nota final de um estudante é calculada a partir de três notas atribuídas, respectivamente, a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e um exame final. A média das três notas mencionadas obedece aos pesos a seguir:

| NOTA | PESO |
|---|---|
| Trabalho de laboratório | 2 |
| Avaliação semestral | 3 |
| Exame final | 5 |

Faça um programa que receba as três notas, calcule e mostre a média ponderada e o conceito que segue a tabela:

| MÉDIA PONDERADA | | | CONCEITO |
|---|---|---|---|
| 8,0 | ●——● | 10,0 | A |
| 7,0 | ●——○ | 8,0 | B |
| 6,0 | ●——○ | 7,0 | C |
| 5,0 | ●——○ | 6,0 | D |
| 0,0 | ●——○ | 5,0 | E |

```
using System;
class Program
{   static void Main()
    {   // Entrada de dados
        Console.Write("Digite a nota do Trabalho de laboratório: ");
        double lab = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Digite a nota da Avaliação semestral: ");
        double avaliacao = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Digite a nota do Exame final: ");
        double exame = double.Parse(Console.ReadLine());

       // Cálculo da média ponderada
        double media = (lab * 2 + avaliacao * 3 + exame * 5) / 10;

       // Determinação do conceito
        char conceito;
        if (media >= 8.0 && media <= 10) conceito = 'A'; //Apenas por não tratar domínio
        else if (media >= 7.0) conceito = 'B';
              else if (media >= 6.0) conceito = 'C';
                    else if (media >= 5.0)   conceito = 'D';
                          else                        conceito = 'E';

        Console.WriteLine($"Média ponderada = {media:F1}");
        Console.WriteLine($"Conceito = {conceito}");
    }
}
```

# Exercício Selecionado
# Ascêncio, Ana. Fundamentos da Programação de Computadores. 3ed. P.76

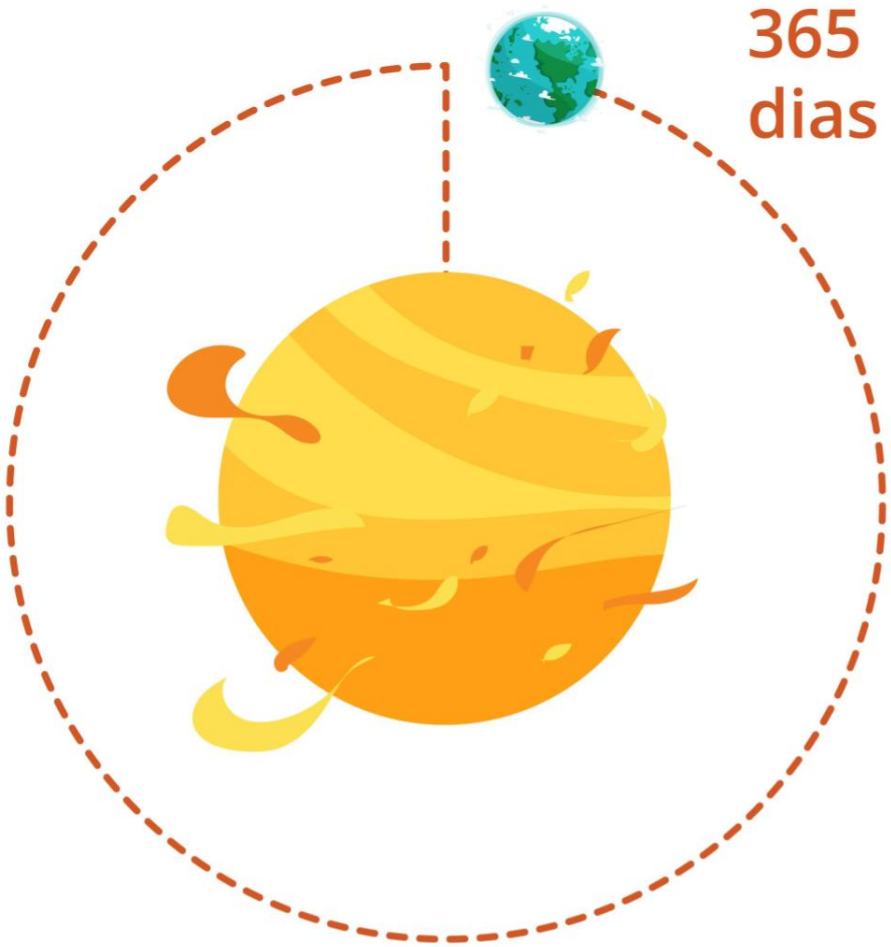
**14.** Faça um programa que receba o salário inicial de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, acrescido de bonificação e de auxílio escola.

| SALÁRIO | BONIFICAAÇÃO |
|---|---|
| Até R$ 500,00 | 5% do salário |
| Entre R$ 500,00 e R$ 1.200,00 | 12% do salário |
| Acima de R$ 1.200,00 | Sem bonificação |

| SALÁRIO | AUXÍLIO ESCOLA |
|---|---|
| Até 600,00 | R$ 150,00 |
| Acima de R$ 600,00 | R$ 100,00 |

# Ano bissexto

**Para completar uma volta em torno do Sol a Terra leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos.**



# Ano bissexto

A cada quatro anos.

Centenários, não são bissextos.

Porém, a cada 400 anos, volta a ser bissexto.

# Triângulos

Ler três lados de um triângulo e, sendo ele válido, identificar o seu tipo: equilátero, isóscele ou escaleno.

# Exercício proposto

# Ordenação de três valores

Ler três valores reais e ordená-los. Escrever os números na ordem crescente.